

Des Urnes & Des Billes

Énoncé: Trois urnes contiennent des billes et sont suffisamment grandes pour contenir toutes les billes. La seule opération possible est de doubler le nbre de billes dans une urne en prélevant des billes dans une autre.

Démontrer que quelque soit la config init, il est très possible d'arriver à une config où au moins l'une des urnes est vide.

Solution

[1] L'opération décrite se fait très avec 2 urnes. Sans nuire à la généralité, supposons qu'elle se fasse avec 2 des 3 urnes contenant resp a et b billes (si $a < b$). Ensuite en affectant les lettres de ' pour désigner le nbre de billes après l'opération resp dans les 2 urnes, ces dernières auront a' et b' billes avec $a' + b' = a + b$. Or $a < b$ alors $a' = 2a$ et où $a' \equiv 2a \pmod{a+b}$ et aussi $b' = b - a$ d'où $b' - a \equiv (b - a) + (a + b) \pmod{a+b}$ c'est-à-dire $b' \equiv 2b \pmod{a+b}$.

Ng: $a \equiv \beta \pmod{\alpha} \Rightarrow a$ est le reste de la DE de β par α

Ainsi trouver a', b' revient à det resp les restes des DE de $2a$ et $2b$ par $a+b$.

[1] On désigne par a, b et c les nbres de billes dans les 3 urnes resp.

* Si a, b et c sont impairs on fait l'opération sur 2 quelconques (on obtient 2 nbres pairs) et l'impair et on recommence en [1].

* Si 2 sont impairs on effectue l'opération sur eux (on obtient 3 nbres pairs) et on recommence en [1].

* Si les 3 sont pairs tout se résume à démontrer que la proposition plus haut est vraie pour des urnes contenant $a/2, b/2, c/2$ billes car si la proposition est vraie pour $a/2, b/2, c/2$, $\exists n \in \mathbb{N}$ / après n opérations on a au moins l'une des urnes est vide car le cas $a'_n = 0, b'_n, c'_n \in \mathbb{N}$ (sans nuire à la généralité); il suffit de suivre le processus ^{d'opérations} avec a, b, c et après n opérations on aura $a_n = 2 \times 0, b_n = 2b', c_n = 2c'$ et donc la proposition est vraie pour a, b, c .

Ainsi dans le cas a, b et c pairs on les divise par 2 et on recommence en 1.

* Si 1 seul est impair en supp c (sans nuire à la généralité) alors a+b est pair. Ce tout entier naturel peut se mettre sous l'unique forme $2^p \cdot d$, $d \in \mathbb{N}$ avec d impair ou nul alors $\exists! (c', d') \in \mathbb{N}^2 / a+b = 2^{c'} d'$ avec $d' \geq 1$ car a+b pair.

• Si ~~a=0~~ ou ~~b=0~~ ou ~~a,b,c=0~~, la démonstration est terminée.

• Sinon d est impair. En effectuant c fois l'opération sur a et b pour obtenir a_c et b_c d'après [2], $a_c \equiv 2^{c'} a [2^{c'} d']$ et $b_c \equiv 2^{c'} b [2^{c'} d']$. ~~ce qui est 2^c a + 2^c b~~

ou ~~2^c d = a+b~~ alors ; ainsi $\exists K, K' \in \mathbb{Z} / a_c = 2^{c'} a + 2^{c'} d K$ et $b_c = 2^{c'} b + 2^{c'} d K'$
 $c \geq d$ $a_c = 2^{c'} (a + dK)$ et $b_c = 2^{c'} (b + dK')$ $c < d$ $a_c = 2^{c'} e$ et $b_c = 2^{c'} f$ où $e = a + dK$
et $f = b + dK'$ avec $2^{c'} d = 2^{c'} (e+f) \Rightarrow e+f = d$ ainsi e et f sont de parités opposées.

Sans nuire à la généralité supp e impair et f pair.

• Si $f=0$ alors $b_c = 0$ et la démonstration est terminée.

• Sinon $\exists! (g, h) \in \mathbb{N}^{*2} / f = 2^g h$ avec h impair.

Les unes ont alors respectivement $a_c = 2^{c'}$, $b_c = 2^{c'+g} h$ et c belles

On montre en algèbre que $A = \{m \in \mathbb{N}^* / 2^m \equiv 1 [b_c + c]\}$ admet un plus petit elt non nul n et que $A = n\mathbb{N}$ ainsi $\exists m \in \mathbb{N} / 2^m \equiv 1 [b_c + c]$ et $m > g$.

On fait alors $r-g$ fois l'opération sur b_c et c pour obtenir

$b_{c-mg} \equiv 2^{mg} \times 2^{c'+g} h [b_c + c] \equiv 2^{c'} h [b_c + c]$ et $c_{mg} \equiv c_{mg} \times 2^{mg} [b_c + c]$

ce $h < f$ alors $2^{c'} h < 2^{c'} f \Rightarrow b_c < b_c + c$ ainsi $0 \leq 2^{c'} h < b_c + c$ d'où $b_{c-mg} = 2^{c'} h$

De plus c_{mg} est impair car $c_{mg} = \underbrace{(b_c + c)}_{\text{Impair}} - \underbrace{b_{c-mg}}_{\text{pair}}$

On pose à nouveau $a = a_c = 2^{c'}$ $b = b_{c-mg} = 2^{c'} h$ et $c = c_{mg}$ et on recommence en [2]. On a ainsi $a+b = 2^{c'} (e+h)$ et h est pair (car e, h sont impairs)

en mettant a+b sous la forme $2^{c'}$ le nouveau c sera plus grand que l'ancien car (e+h) pair. Ce la somme a+b+c reste fin invariante et ce c croît après chaque fois qu'on refait [2] d doit nécessairement décroître pour que $2^{c'} d = a+b$ ne dépasse jamais a+b+c : d étant impair il sera décroître jusqu'à 1. En refaisant 2 on aura $a_c = 2^{c'}$ et $b_c = 2^{c'} f$ avec $e+f = d = 1$; ce e et f sont de parités opposées l'un est 0 et l'autre

1.

~~avec 1 et ainsi si on y ^{about} ~~arr~~ $e=1$ et $f=0$ (car f est supposé pair sans
recours à la généralité) et donc $b=0$ et la démonstration est achevée.~~

Application $a=2$ $b=3$ $c=7$ (en suivant le processus démontré plus haut)

- b et c impairs on fait l'opération sur b et c et on a: 2 6 4
- a, b et c impairs on traite d'abord le cas $a=1$ $b=3$ $c=2$
 - a et b impairs on fait l'opération sur eux et on a: 2 2 2
 - a, b, c impairs on traite d'abord le cas $a=1$ $b=1$ $c=1$
 - a, b, c impairs ~~on traite~~ on fait l'opération sur a et b et on a: 2 0 1
- ainsi pour $a=2$ $b=2$ $c=2$ on fait l'opération sur a et b et on a: 4 0 2

• ainsi pour pour $(a, b, c) = (2, 6, 4)$ et suivant le m processus que pour 1, 3, 2
on a successivement

2	6	4	$(= 2(1 \ 3 \ 2))$
4	4	4	$(= 2(2 \ 2 \ 2))$
8	0	4	$(= 2(4 \ 0 \ 2))$

Rq: Il existe pour ce cas des procédés bien plus simples. L'avantage
avec celui utilisé (dont la validité a été démontrée plus haut)
est qu'il permet d'arriver à la configuration où au moins
l'une des urnes est vide quelque soit le cas de départ!

K